



CERVECERÍA B&E S.A.S.

Modelo de Planificación de Producción MPS + MRP — Documento de Funcionamiento

Este documento describe la lógica, estructura y funcionamiento del archivo Excel de planificación, que sirve como base para el desarrollo de la herramienta tecnológica de programación de la producción.

1. Introducción y Contexto

Cervecería B&E S.A.S. es una microempresa productora de cerveza artesanal ubicada en Manizales, Caldas. La empresa produce seis sabores de cerveza y cuenta con dos canales de comercialización: pedidos fijos a gastrobares y ventas en botella al público general (canal de botellas).

Para gestionar su producción mensual de forma eficiente, se desarrolló un modelo en Excel que implementa las metodologías de Programa Maestro de Producción (MPS) y Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP). Este documento explica cómo funciona ese modelo y qué debe replicar la herramienta tecnológica.

Objetivo del modelo

Determinar CUÁNDO producir y CUÁNTO producir de cada sabor de cerveza durante el mes.

Calcular CUÁNDO y CUÁNTO pedir de cada materia prima a cada proveedor.

Balancear los pedidos fijos de los gastrobares con la demanda pronosticada de botellas.

Garantizar que no se detenga la producción por falta de insumos.

2. Hoja 1 — PARÁMETROS

Esta hoja contiene todos los datos de entrada del sistema. Es el punto de partida de todo el modelo: cualquier cambio aquí se propaga automáticamente al resto de hojas mediante fórmulas.

2.1 Parámetros de Producción

Definen las capacidades físicas de la planta:

Parámetro	Valor	Unidad	Descripción
Número de tanques	6	und	Tanques de fermentación disponibles
Capacidad por tanque	120	L	Litros de cerveza por tanque
Capacidad semanal total	720	L	6 tanques × 120 L
Tiempo de fermentación	7	días	Días que ocupa un tanque tras preparar
Número de sabores	6	sabores	IPA, IPA Honey, Honey Golden, Golden, Porter, Irish Red
Capacidad de botella	330	mL / 0,33 L	Presentación de venta al público
Botellas por tanque	363	botellas	120 L ÷ 0,33 L = 363 botellas

2.2 Parámetros de Demanda y Lead Times

Definen la estructura de la demanda y los tiempos de aprovisionamiento:

Parámetro	Valor	Observación
Pedido mínimo por sabor / bar	100 L	2 barriles de 50 L por sabor
Pedidos fijos por sabor / mes	200 L	100 L bar Armenia + 100 L bar Manizales
Total pedidos fijos sem. 1	600 L	100 L × 6 sabores
Total pedidos fijos sem. 2	600 L	100 L × 6 sabores
Total fijo al mes	1.200 L	Comprometidos con los dos gastrobares
Barrera de demanda	2 semanas	Dentro: solo mandan pedidos. Fuera: pronóstico
Horizonte de planificación	4 semanas	Un mes calendario
Lead time Bogotá	2 días	Maltas, lúpulo, levadura
Lead time Armenia	1 día	Miel, botellas, tapas

2.3 Inventario Inicial de Materias Primas

Esta sección registra el estado actual del inventario de cada insumo antes de iniciar la planificación. Todos los valores están expresados en kilogramos para uniformidad, excepto botellas y tapas que se manejan en unidades.

El stock de seguridad está dimensionado para cubrir la producción de un lote de 80 litros de cada sabor que use esa materia prima, de modo que si un pedido a proveedor se retrasa, se puede mantener al menos un lote de producción sin interrupciones.

Materia Prima	Inv. Inicial	Unidad	Stock Seguridad	Lead Time	Unidad de Compra
Malta Pale Ale	54	kg	36,00 kg	2 días (Bogotá)	Bultos 25 kg
Malta Pilsen	50	kg	30,67 kg	2 días (Bogotá)	Bultos 25 kg
Malta Chocolate	30	kg	18,67 kg	2 días (Bogotá)	Bultos 25 kg
Malta Roasted	25	kg	15,33 kg	2 días (Bogotá)	Bultos 25 kg
Lúpulo Magnum	1,2	kg	1,15 kg	2 días (Bogotá)	Bolsas 1 kg
Levadura US-05	0,5	kg	0,30 kg	2 días (Bogotá)	Paquetes 0,5 kg
Miel	4	kg	6,67 kg	1 día (Armenia)	Frascos 27 kg
Botellas 330 mL	400	botellas	242 und	1 día (Armenia)	Cajas 24 und

Materia Prima	Inv. Inicial	Unidad	Stock Seguridad	Lead Time	Unidad de Compra
Tapas corona	500	tapas	242 und	1 día (Armenia)	Paquetes 100 und

Nota sobre unidades de compra

Todo el modelo trabaja en kilogramos.

Al calcular cuánto pedir, la herramienta debe redondear HACIA ARRIBA al múltiplo de la unidad de compra.

Ejemplo: si se necesitan 17 kg de Malta Pale Ale → se pide 1 bulto (25 kg), no 17 kg sueltos.

Fórmula usada: $\text{TECHO}(\text{necesidades_netas} \div \text{tamaño_unidad_compra}) \times \text{tamaño_unidad_compra}$

3. Hoja 2 — RECETAS (BOM)

Esta hoja contiene la lista de materiales (Bill of Materials) de cada cerveza, expresada en kilogramos de insumo por litro de cerveza producido. Es el vínculo entre el plan de producción (MPS) y el plan de compras (MRP).

Materia Prima	IPA Pijao	IPA Honey	Saison	Golden Ale	Porter	Irish Red Ale
Malta Pale Ale (kg/L)	0,2250	0,2170	—	—	—	—
Malta Pilsen (kg/L)	—	—	0,2000	0,1830	—	—
Malta Chocolate (kg/L)	—	—	—	—	0,2330	—
Malta Roasted (kg/L)	—	—	—	—	—	0,1920
Lúpulo Magnum (kg/L)	0,00496	0,00450	0,00375	0,00138	0,001125	0,00100
Levadura US-05 (kg/L)	0,00067	0,00067	0,00058	0,00058	0,00067	0,00058
Miel (kg/L)	—	0,0458	0,0375	—	—	—
Agua (L/L producido)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17

Para calcular cuánto de un insumo se necesita para un lote completo (120 litros), se multiplica la cantidad por litro por 120:

$\text{Cantidad MP por lote (kg)} = \text{Cantidad MP por litro (kg/L)} \times \text{Litros del lote}$

Ejemplo — Malta Pale Ale para un lote de IPA de 120 L:

$0,2250 \text{ kg/L} \times 120 \text{ L} = 27,00 \text{ kg por lote}$

Ejemplo — Lúpulo Magnum para un lote de IPA de 120 L:

$0,00496 \text{ kg/L} \times 120 \text{ L} = 0,595 \text{ kg por lote}$

Punto importante sobre materias primas compartidas

Varias cervezas comparten insumos.

En el MRP, las necesidades brutas de cada MP deben SUMARSE de todos los sabores que la usen.

El stock de seguridad ya fue calculado considerando ese uso compartido (está dimensionado para 80 L por sabor).

La herramienta debe agregar las necesidades de todos los sabores antes de determinar cuánto comprar.

4. Hoja 3 — MPS PEDIDOS FIJOS

Esta hoja contiene el Programa Maestro de Producción para el canal de gastrobares (pedidos fijos). Determina en qué semanas se producen los lotes comprometidos con los dos bares clientes.

4.1 Lógica general

La empresa tiene dos gastrobares como clientes fijos. Cada uno pide mínimo 100 litros por sabor al mes (2 barriles de 50 L), lo que equivale a 600 L por bar y 1.200 L totales al mes entre los seis sabores. Estos pedidos se distribuyen en dos semanas:

- Semana 1: se entregan 600 L (100 L × 6 sabores)
- Semana 2: se entregan los otros 600 L (100 L × 6 sabores)

Como la capacidad máxima semanal es de 720 L (6 tanques × 120 L), producir los 600 L fijos deja 120 L libres cada semana, distribuidos en 20 L por sabor. Esos 120 L se embotellan y pasan al canal de botellas.

4.2 Fórmulas del MPS

Para cada sabor y cada semana, el modelo calcula:

```

DEMANDA EFECTIVA[t]:
Si t ≤ barrera de demanda (2 sem) → Pedidos confirmados[t]
Si t > barrera de demanda → MAX(Pronóstico[t], Pedidos[t])

FMP[t] (Programa Maestro de Producción — lote a producir):
Si Demanda efectiva[t] > Disponible[t-1] → 120 L (un lote completo)
Si NO → 0 L (no producir)

DISPONIBLE PROYECTADO[t]:
= Disponible[t-1] + FMP[t] - Demanda efectiva[t]

DISPONIBLE PARA PROMESA[t] (solo en periodos con FMP > 0):
= FMP[t] - SUMA de pedidos desde t hasta antes del siguiente FMP
  
```

Interpretación del ejemplo — IPA Pijao

Sem 1: Se deben entregar 100 L pero el inventario inicial es 0 → se produce 1 lote (120 L).

Quedan 20 L disponibles → esos 20 L se embotellan para el canal de botellas.

Sem 2: Se deben entregar otros 100 L. El inventario es 20 L, que no alcanza → se produce otro lote (120 L).

Quedan 40 L disponibles → otros 40 L embotellables.

Sem 3 y 4: No hay pedido fijo de barril. PMP = 0. La producción de esas semanas se maneja en el canal de botellas.

Disponible para promesa: indica cuántos litros adicionales puede la empresa comprometer con un nuevo cliente.

4.4 Consolidado de todos los sabores

Sabor	PMP Sem 1 (L)	PMP Sem 2 (L)	Overflow/sem (L)	Botellas overflow
IPA Pijao	120	120	20	60 botellas
IPA Honey	120	120	20	60 botellas
Saison	120	120	20	60 botellas
Golden Ale	120	120	20	60 botellas
Porter	120	120	20	60 botellas
Irish Red Ale	120	120	20	60 botellas
TOTAL	720	720	120	363 botellas

5. Hoja 4 — CANAL BOTELLAS

Esta hoja gestiona las ventas de cerveza en botella de 330 mL. Tiene dos fuentes de botellas: el overflow generado en las semanas 1 y 2 (los 20 L sobrantes por sabor), y la producción dedicada exclusivamente a botellas en las semanas 3 y 4.

5.1 Origen de las botellas — las cuatro semanas

Semana	Tipo	Litros	Botellas generadas	Origen
Sem 1	Overflow de pedidos fijos	120 L	363 botellas	20 L × 6 sabores sobrantes del lote de 120 L
Sem 2	Overflow de pedidos fijos	120 L	363 botellas	Ídem semana 1
Sem 3	Producción para botellas	480 L	1.454 botellas	80 L × 6 sabores → producción completa sem 3 y 4
Sem 4	Embotellado de lo de sem 3	—	1.454 botellas	Fermentó en sem 3, se embotella en sem 4
TOTAL	—	720 L	~2.182 botellas	

5.2 Lógica de producción en semanas 3 y 4

Dado que la fermentación toma 7 días, si se produce el lunes de la semana 3, el producto está listo el lunes de la semana 4. Por eso la estrategia es:

- Semana 3 (lunes a miércoles): el operario prepara los 480 litros — 80 litros de cada uno de los 6 sabores, los cuales se van a vaciar en los tanques cada sabor en un tanque
- Semana 3 (jueves y viernes): el operario despacha los pedidos fijos que se prepararon en la semana 2 y limpia/etiqueta botellas.
- Semana 4 completa: los tanques de semana 3 serán embazados → el operario se dedica exclusivamente a embotellar los 480 litros → 1.454 botellas.
- Si llegara un pedido adicional en semana 3, los tanques libres (de 6 totales) estarían disponibles para montar una producción nueva que fermentaría durante semana 4, según como se vaya produciendo, se van vaciando según su fermentación.

5.3 Pronósticos de venta de botellas

Los pronósticos fueron calculados con base en 30 semanas de datos históricos con un rango estimado de ventas de botellas por semana:

Semana	Pronóstico (botellas)	Botellas disponibles	Faltantes del inventario PT
Semana 1	509	363 (overflow)	145 del inventario PT (300 iniciales → quedan 154)

Semana	Pronóstico (botellas)	Botellas disponibles	Faltantes del inventario PT
Semana 2	510	363 (overflow)	147 del inventario PT (154 → quedan 8)
Semana 3	510	1.454 (sem 3-4)	Cubierto — salen de los 1.454 producidos en sem 3
Semana 4	511	—	Cubierto — botellas ya producidas en sem 3
TOTAL MES	2.040	~2.482 que son de (2.182 + 300)	Inventario final ≈ ~442 botellas para el mes siguiente

Inventario inicial de producto terminado

La empresa inicia el mes con 300 botellas en inventario de producto terminado.

Estas botellas cubren los faltantes de sem 1 y sem 2 cuando el overflow (363 bot) no alcanza el pronóstico.

Al final del mes quedan aproximadamente 442 botellas, que se trasladan como inventario inicial del mes siguiente.

Este comportamiento es el mismo que maneja el MPS: $\text{Disponible}[t] = \text{Disponible}[t-1] + \text{Producción}[t] - \text{Demanda}[t]$

5.4 Fórmulas del MPS canal botellas

PRONÓSTICO efectivo[t]:

Sem 1 y 2: N/A para producción dedicada (se usa overflow de pedidos fijos)

Sem 3 y 4: $\text{MAX}(\text{Pronóstico_botellas}[t], \text{Pedidos_bot_confirmados}[t])$

$\text{OVERFLOW}[t] = \text{INT}((720 - 600) \div 0,33) = \text{INT}(120 \div 0,33) = 363$ botellas (sem 1 y 2)

PMP botellas (L) — solo sem 3:

= 80 L × 6 sabores = 480 L (se produce todo de una vez en sem 3)

= 1.454 botellas totales ($480 \div 0,33 = 1.454$)

Distribuidas: $1.454 \div 6$ sabores = 242 botellas por sabor

INVENTARIO PT botellas[t]:

Sem 0: 300 (inventario inicial)

Sem 1: $300 + 363 - 509 = 154$

Sem 2: $154 + 363 - 510 = 8$ (≈ 8 botellas restantes)

Sem 3: $8 + 1.454 - 510 = 952$

Sem 4: $952 + 0 - 511 = 441$ (inventario para el próximo mes)

Regla para el lanzamiento de órdenes y el Lead Time

Lead time Bogotá = 2 días.

→ Si se necesita la MP en semana 2, el pedido se lanza a más tardar el jueves.

Lead time Armenia = 1 día

→ Si se necesita MP en semana 3, el pedido se lanza a más tardar el viernes.

7. Rutina Semanal del Operario

Para entender las restricciones de tiempo en la planificación, es importante conocer cómo se distribuye el trabajo del operario durante las cuatro semanas.

Semana 1 — Producción de pedidos fijos

- Lunes, martes y miércoles: el operario prepara 2 sabores por día (6 sabores en total).
- Primer sabor del día: ~3,5 horas | Segundo sabor: ~2,5 horas = ~6 horas/día.
- Produce 120 L de cada sabor → los pone en los tanques de fermentación.
- Jueves y viernes: limpieza y etiquetado de botellas (no hay producción nueva).

Semana 2 — Despacho de pedidos fijos + preparación del segundo lote

- Lunes: vacía los tanques de los 2 sabores preparados el lunes anterior (ya fermentados). Divide cada uno en 2 barriles de 50 L para el bar + embotella los 20 L restantes. Al mismo tiempo inicia la preparación del nuevo lote de esos 2 sabores.
- Martes y miércoles: repite el proceso con los sabores del martes y miércoles de la semana anterior.
- Jueves y viernes: despacha los pedidos fijos de la semana 1 y limpia/etiqueta botellas.

Semana 3 — Producción para canal de botellas

- Lunes, martes y miércoles: vacía los tanques de la semana 2 (los pasa a barriles para despacho), y prepara 80 L de cada sabor para el canal de botellas (producción menor que la anterior).
- Jueves y viernes: despacha los pedidos fijos de la semana 2 y limpia/etiqueta las botellas

Semana 4 — Embotellado masivo

- No hay nueva producción. Los tanques de semana 3 están fermentando y se van desocupando a medida que se va embotellando esa semana
- El operario se dedica exclusivamente a embotellar los 480 litros producidos en semana 3 → 1.454 botellas.
- Los tanques libres (6) están disponibles para pedidos adicionales o urgentes que se puedan montar esta semana y fermentarán durante el próximo mes.

8. Hoja 8 — RESUMEN EJECUTIVO

Esta hoja consolida los resultados más importantes del modelo en un solo lugar, con tres secciones:

8.1 Plan de producción mensual

Semana	Tipo	Lotes	Litros totales	Botellas generadas	Tanques usados
Sem 1	Pedidos fijos (barril)	6	720 L	363 (overflow)	6 / 6
Sem 2	Pedidos fijos (barril)	6	720 L	363 (overflow)	6 / 6 *
Sem 3	Canal botellas	6	480 L	1.454 (producidas)	6 / 6
Sem 4	Embotellado de sem 3	0	—	1.454 (envasadas)	0 / 6
TOTAL	—	18	1.920 L	~2.182 bot total	—

*Los lotes de semana 2 se inician cuando se liberan los tanques de semana 1 (día 8 desde el lunes de sem 1).

8.3 KPIs del plan

Indicador	Valor	Referencia
Total litros producidos / mes	1.920 L	720×2 (barril) + 480 (botellas)
Ocupación capacidad sem 1 y 2	100%	600 L pedidos / 720 L capacidad
Litros overflow / semana (sem 1 y 2)	120 L	$720 - 600 = 120$ L libres
Botellas overflow / semana	363 bot	$120 \text{ L} \div 0,33 \text{ L}$
Botellas canal botellas (sem 3-4)	1.454 bot	$480 \text{ L} \div 0,33 \text{ L}$
Total botellas / mes	~2.182 + 300inv bot	Overflow x 2 + canal botellas + inv ini
Inventario final PT (botellas)	~442 bot	Para el mes siguiente
Utilización tanques sem 3	67%	6 tanques usados pero dado que su capacidad es 120 L y solo se estaban utilizando 80L por sabor

9. ¿Qué debe replicar la herramienta tecnológica?

Con base en todo lo descrito, la aplicación debe implementar los siguientes cálculos y funcionalidades:

9.1 Entradas del sistema

- Parámetros fijos: capacidad tanques, litros por lote, días de fermentación, sabores.
- Demanda: pedidos confirmados de gastrobares por semana y sabor, pronóstico de botellas por semana.
- Inventarios iniciales: litros de cerveza PT por sabor, y kg/unidades de cada MP.
- Recetas: kg de cada MP por litro de cada cerveza.

9.2 Cálculos que debe ejecutar

1. MPS Canal Barril: para cada sabor, calcular PMP y disponible proyectado semanas 1 y 2.
2. MPS Canal Botellas: calcular overflow, inventario de botellas y PMP dedicado semanas 3 y 4.
3. Explosión de materiales: multiplicar PMP $\times$ receta para obtener necesidades brutas de cada MP.
4. MRP por MP: calcular inventario disponible, necesidades netas y recepción de órdenes período a período.
5. Lanzamiento de órdenes: desplazar recepciones según lead time para determinar cuándo pedir.
6. Redondeo a unidad de compra: aplicar `TECHO()` para calcular cantidades reales de pedido.
7. Validación de capacidad: verificar que los lotes no excedan los tanques disponibles por semana.

9.3 Salidas que debe mostrar

- Plan de producción: qué sabor producir, en qué semana y cuántos litros.
- Inventario de producto terminado proyectado: semana a semana, por canal.
- Inventario de materias primas proyectado: semana a semana.
- Órdenes de compra: qué MP pedir, cuánto, a qué proveedor y en qué semana.
- Alertas: cuando el inventario baja del stock de seguridad o cuando un pedido debió lanzarse antes.
- Resumen ejecutivo: lotes del mes, litros totales, botellas totales, KPIs de utilización.

Restricciones críticas que la herramienta debe validar

1. TANQUES: no se pueden iniciar más de 6 lotes simultáneos. Con fermentación de 7 días, un tanque iniciado el lunes de sem 1 se libera el lunes de sem 2.

2. CAPACIDAD OPERARIO: 1 lote tarda ~3,5 h (primero del día) y ~2,5 h (siguientes). Con jornada de 8 h, máximo 2 sabores por día → 6 sabores en 3 días (lun, mar, mié).

3. UNIDAD DE COMPRA: siempre redondear hacia arriba al múltiplo de compra con TECHO().

4. MPS COMPARTIDO: las MPs que usan varios sabores deben acumular necesidades de todos antes de calcular la compra.

5. LEAD TIME: los pedidos a Bogotá deben lanzarse con anticipación. Si el modelo detecta que debe pedirse en sem 0 o antes, debe generar una alerta de 'pedido urgente'. Siempre tratar de que al finalizar la 4 semana se realice la solicitud de pedido al proveedor de tal forma que satisfaga la necesidad que se tiene en la semana 1 del siguiente mes.